



EVALUANDO LA GEORREFERENCIACIÓN DE UN MOSAICO GENERADO MEDIANTE VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS DE USO COMERCIAL

Jeisson Martínez¹, José Molina¹, Víctor Cioce¹, Giovanni Royero¹, Eugen Wildermann¹, Ileanis Arenas²

¹Centro de Procesamiento y Análisis GNSS SIRGAS de la Universidad del Zulia, Escuela de Ingeniería Geodésica, Facultad de Ingeniería, Maracaibo-Venezuela

²Departamento de Geoinformática, Escuela de Ingeniería Geodésica, Facultad de Ingeniería, Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela

RESUMEN

El trabajo describe la evaluación preliminar del proceso de georreferenciación de un mosaico generado a partir de imágenes tomadas con un UAV (Unmanned Aerial Vehicle) de tipo comercial con el que fue sobrevolada la Ciudad Universitaria Dr. Antonio Borjas Romero de la Universidad del Zulia (LUZ) en Maracaibo, Venezuela; para ello, se consideró como área de prueba la ocupada por la Asociación de Profesores de LUZ (APUZ). Este mosaico cuenta con un nivel de calidad en el orden de $\pm 26\text{cm}$ evaluada en términos de la integridad geoespacial de las imágenes al incorporar puntos de control terrestre establecidos a partir de observaciones GPS. Se tiene previsto efectuar la georreferenciación del mosaico que abarca toda la zona de estudio con una mejor distribución geométrica de los puntos de control, no obstante, tomando en cuenta las características de estas plataformas, tales como su bajo costo y alta resolución espacial se demuestra la efectividad de esta tecnología, siendo una alternativa factible para la adquisición de datos e información de utilidad geomática.

GENERALIDADES

El desarrollo tecnológico que durante los últimos años ha venido evidenciándose en procesos de adquisición geoespacial, trae consigo un nuevo paradigma para la Geomática asociado con el uso de vehículos aéreos no tripulados (UAV por sus siglas en inglés, popularmente conocidos como drones) dadas las potencialidades y amplio espectro de aplicaciones que estos dispositivos ofrecen al momento de captar datos e información de la superficie terrestre, resultando altamente confiables; esta tecnología supone además reducción en costos y tiempo de ejecución. Colomina y Molina (2014) ofrecen una visión actual en la materia.

Una característica a resaltar, es la versatilidad de la plataforma aérea al momento de adaptar el sensor o cámara fotográfica según las necesidades particulares del proyecto a ejecutar, garantizando en todo momento la alta resolución espacial de las imágenes debido a la baja altura a la que pueden volar. Sin embargo, la aplicación de tecnologías de adquisición geoespacial basadas en UAV comúnmente se limita a plataformas muy sofisticadas, diseñadas con esos propósitos y por ende, costosas.

Sin embargo, la disponibilidad de UAV de tipo comercial (i.e. aquellos dirigidos al público en general para su uso en actividades que no implican necesariamente la adquisición geoespacial), representa una alternativa innovadora para la captura de imágenes de la superficie terrestre destinadas a la confección cartográfica en sus diferentes modalidades, por cuanto son más asequibles y de fácil manejo. De ahí que el presente trabajo busque evaluar la bondad del producto cartográfico derivado a partir de imágenes captadas por este tipo de UAV, brindando la posibilidad de extender su uso para trabajos inherentes a la Geomática.

METODOLOGÍA

La evaluación del producto geoespacial generado partiendo de imágenes captadas por un UAV comercial se centró en el proceso de georreferenciación; la Ciudad Universitaria Dr. Antonio Borjas Romero de la Universidad del Zulia (LUZ), con una superficie aproximada de 300ha, fue sobrevolada por completo, sin embargo, un área piloto se seleccionó para efectos del presente trabajo, siendo esta la correspondiente a los espacios de la Asociación de Profesores de LUZ (APUZ).

Un producto geoespacial primario corresponde al mosaico-imagen, este se obtiene al superponer un conjunto de imágenes capturadas de forma consecutiva, haciendo coincidir puntos o elementos comunes (Wolf et al., 2014). La ejecución de los vuelos para la toma de las imágenes estuvo sujeta a una planificación basada en consideraciones propias del control fotogramétrico, ver e.g. Kraus (2007), realizándose los vuelos necesarios para su completa cobertura: 28 vuelos para levantar toda la Ciudad Universitaria y 7 vuelos para APUZ, cada uno de ellos realizado desde diferentes puntos de despegue atendiendo a la autonomía del UAV.

Al respecto, un UAV de tipo comercial debe cumplir condiciones mínimas cuando se trata de adquisición geoespacial, especialmente en cuanto a la instrumentación que garantice su orientación mediante GPS (Global Positioning System), estabilidad de la plataforma al momento de la toma de imágenes y autonomía de vuelo dada por su nivel de operatividad automatizada y consumo de energía; el Phantom 3 Standard (ver Figura 1) es uno de ellos, siendo el seleccionado para el desarrollo de la investigación; la Tabla 1 resume algunas de sus características.



FIGURA 1. UAV de tipo comercial Phantom 3 Standard.

TABLA 1. Características generales del Phantom 3 Standard.

Altura máxima de vuelo:	500m
Velocidad máxima:	16m/s (sin viento)
Peso:	1200g
Autonomía de vuelo:	25 minutos
Navegación GPS:	Si
Sistema operativo requerido:	iOS 8.0 o Android 4.1.2, en adelante
Cámara:	DJI FC300C; gran angular de 94° con distancia focal de 3mm y estabilizador
Resolución de la imagen:	12 Mpixel en formato JPG

Todas las tomas se hicieron de forma nadiral desde una altura media de 130m con un solape longitudinal y transversal de 50%. La implementación de los parámetros de vuelo, así como el seguimiento a todo el proceso de captura se realizó con auxilio de la aplicación Altizure v2.6.1, instalada en un teléfono inteligente con sistema operativo Android; la Figura 2 ilustra el patrón de vuelo seguido durante parte del proceso de adquisición.



FIGURA 2. Vista general de la aplicación Altizure v2.6.1; se distinguen las líneas de vuelo recorridas en una zona del área de trabajo.

PROCESO DE GEORREFERENCIACIÓN

Para la georreferenciación de las imágenes, un conjunto de ocho puntos de control terrestre (PCT) y ocho de verificación (PV) fue materializado en el terreno, procurando que fueran visibles una vez hechas las tomas, los mismos fueron distribuidos dentro de la Ciudad Universitaria según se muestra en la Figura 3; de este conjunto, dos PCT y un PV se encuentran dentro del área de prueba.



FIGURA 3. Puntos de control terrestre establecidos en el área de prueba (izq) marcado de los PCT (der)

Atendiendo a las experiencias reportadas por Leal y Osorio (2013), observaciones GPS relativas (véase figura 4) permitieron la determinación de sus coordenadas geodésicas con calidad de $\pm 0.01\text{m}$ dadas respecto al ITRF2014:2017.15, a partir de la Red de Estaciones de Monitoreo Satelital GNSS Maracaibo y un punto de control adicional establecido en la zona de trabajo.



FIGURA 4. Mediciones GPS realizadas

PRODUCTO OBTENIDO

Al disponer de las imágenes captadas por el UAV y de los PCT, se procedió con la confección del mosaico-imagen, empleando para ello el Agisoft PhotoScan Professional v.1.3.2 (licencia de prueba), esta herramienta tiene gran utilidad dentro de varios sectores más allá de la geomática (Carretero, 2015). En esencia, el tratamiento hecho por el software consiste en orientar cada imagen basándose en su sistema de referencia, para luego seleccionar los puntos homólogos entre ellas, el resultado es la representación 3D de la superficie externa del objeto dada por la nube de puntos (ver Figura 4) (Glennie, 2007), logrando la reconstrucción digital del terreno. Se presenta en la Figura 5 el mosaico-imagen del área de prueba seleccionada.

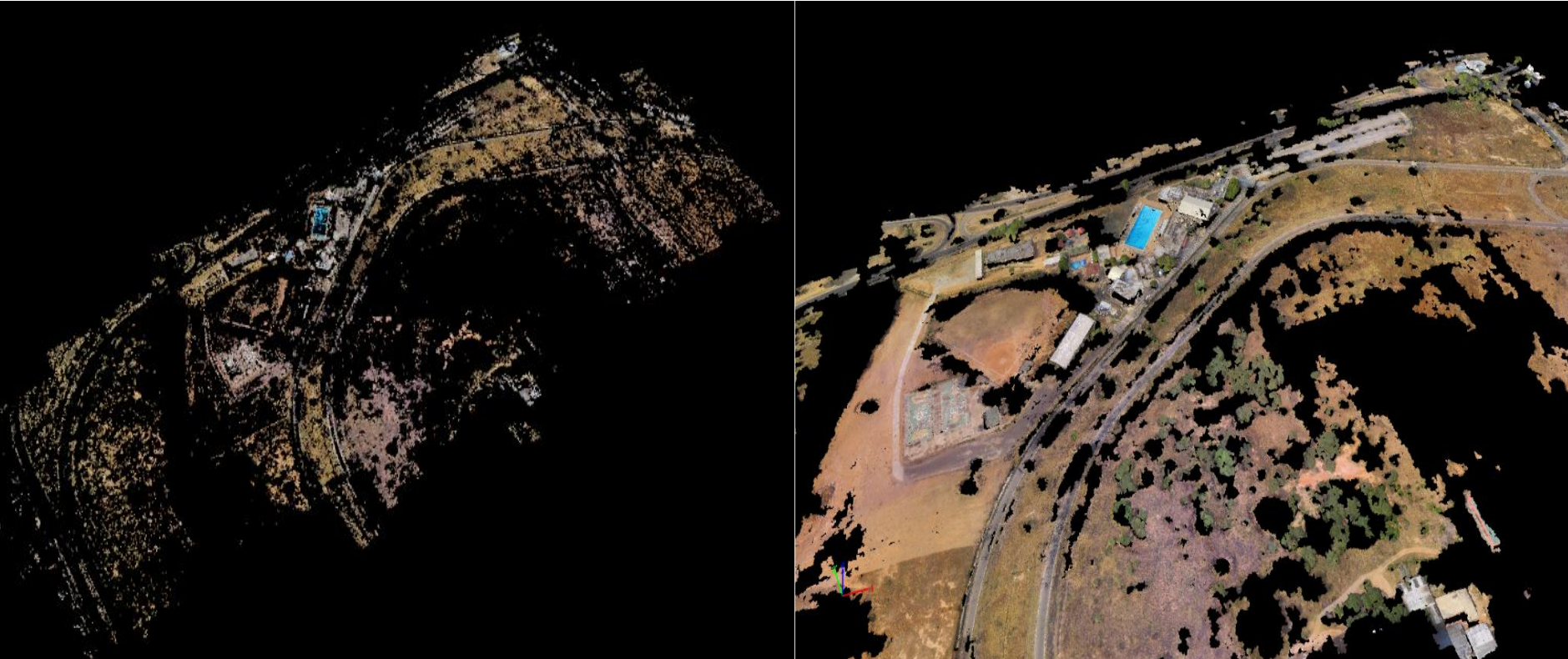


FIGURA 4. Nube de puntos, reconstrucción 3D de la superficie



FIGURA 5. Mosaico imagen del área de APUZ.

Este mosaico consta de 145 imágenes que abarcan un área de 0.43km^2 , levantada en siete vuelos y ocupando un volumen de 1Gb de memoria; para su conformación, 147 puntos de enlace fueron detectados y considerados, esto gracias al nivel de solape entre imágenes adyacentes, parámetro que asegura la calidad de la información generada (nube de puntos). En la Figura 6 se observa el solape entre las imágenes y la posición de los puntos de enlace.

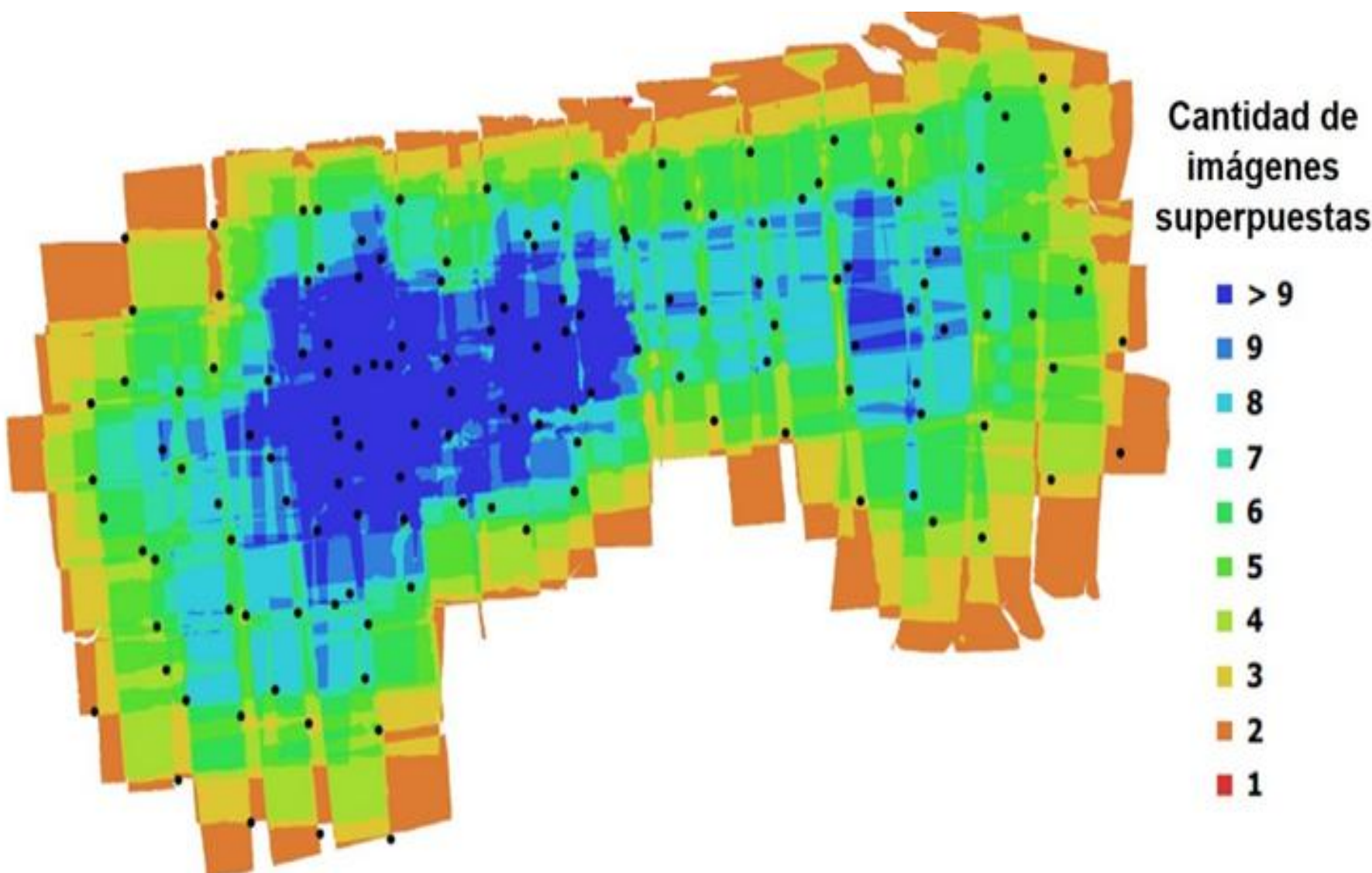


FIGURA 6. Posición de puntos de enlace y solapamiento entre imágenes.

El mosaico fue sometido al análisis visual pertinente a fin de detectar la posible presencia de inconsistencias debidas a errores durante las tomas o bien durante el proceso de confección. De esta manera, fue posible desarrollar los ensayos pertinentes a la georreferenciación del mismo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El mosaico-imagen inicialmente confeccionado cuenta con rasgos geoespaciales gracias a la orientación de cada imagen que es dada por el sensor GPS del UAV, de manera que cualquier objeto en él representado tiene coordenadas geodésicas asignadas luego de la georreferenciación implícita efectuada al conformar el mosaico. Aprovechando esta condición, una evaluación inicial vino dada al extraer la posición del punto de verificación disponible y compararla con sus coordenadas precisas provenientes de la estimación GPS relativa; las discrepancias se encuentran en el orden de $\pm 3.6\text{m}$ lo que evidentemente, no satisface requerimientos propios de aquellos trabajos que demanden precisión decimétrica o centimétrica (e.g. agrimensura, catastro), por consiguiente, la georreferenciación rigurosa se hace indispensable.

El proceso de georreferenciación persigue otorgarle al mosaico-imagen la integridad de un mapa a través de un tratamiento matemático propio sustentado en establecer la correspondencia biunívoca entre las coordenadas geodésicas de los PCT (provenientes de técnicas independientes) y las de sus equivalentes en el mosaico. Para ello, el software utilizado reconstruye nuevamente el mosaico-imagen, incorporando la posición precisa ($\pm 0.01\text{m}$) de los dos PCT existente en el área piloto.

La calidad interna de la georreferenciación rigurosa, inferida a partir de los indicadores estadísticos arrojados por el software, resultó de $\pm 0.001\text{m}$ en la componente Norte y $\pm 0.002\text{m}$ en el Este, lo que solo revela la precisión del proceso. Para evaluar la calidad externa, se hizo uso del punto de verificación, ajeno por completo a la georreferenciación. Su posición extraída del mosaico-imagen georreferenciado fue contrastada respecto a la posición conocida, encontrándose diferencias de $\pm 0.26\text{m}$. Todo elemento representado en este mosaico cuenta en general, con este nivel de incertidumbre en sus coordenadas.

La cantidad y distribución de los PCT juega un rol determinante para la georreferenciación, de ahí que está previsto realizar la evaluación del mosaico correspondiente a toda la Ciudad Universitaria disponiendo del conjunto completo de puntos de control terrestre, esperando reducir este nivel de incertidumbre.

CONCLUSIONES

La realización de esta investigación tuvo como propósito analizar en primera aproximación, las bondades ofrecidas por vehículos aéreos no-tripulados de uso comercial en procesos de adquisición geoespacial. De ahí que el mosaico elaborado a partir de imágenes captadas sobre el área de prueba seleccionada, fuera sometido a un proceso de georreferenciación rigurosa apoyado por puntos de control terrestre establecidos mediante observaciones GPS.

Solo este proceso de corrección geométrica del mosaico-imagen es el que garantiza la calidad necesaria para trabajos de agrimensura, cartográficos y catastrales, en términos de la posición de cualquier elemento u objeto en él registrado; las pruebas preliminares revelan una incertidumbre de $\pm 0.26\text{m}$ de acuerdo a la cantidad y distribución de los puntos de control y de verificación.

Los resultados obtenidos permitirán ampliar el alcance de la investigación hacia toda el área que fue sobrevolada (Ciudad Universitaria de LUZ), esperando mejoras significativas de la calidad posicional luego de la georreferenciación.

Sin embargo, con este primer ensayo se comprueba la versatilidad de los UAV de tipo comercial para el levantamiento de información geoespacial, representando ventajas apreciables respecto a dispositivos especialmente diseñados con tales fines y con otras técnicas comúnmente aplicadas.

Y EN IMÁGENES...



REFERENCIAS

- Carretero S. (2015). Modelos digitales del terreno mediante fotogrametría aérea realizada con un vehículo aéreo no tripulado. Trabajo de Titulación. Universidad Politécnica de Madrid. Madrid, España.
- Colomina I. y Molina P. (2014). Unmanned aerial systems for photogrammetry and remote sensing: a review. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 92, 79-97.
- Glennie C. (2007). Reign of point clouds: a kinematic terrestrial LIDAR scanning system. Inside GNSS, Fall edition, 22-31.
- Kraus K. (2007). Photogrammetry: Geometry from images and laser scans, 2nd Ed. Berlin: De Gruyter. p.p. 447.
- Leal I. y Osorio L. (2013). Análisis de redes GPS bajo diferentes modalidades de estimación para la ortorrectificación de imágenes de alta resolución. Trabajo Especial de Grado. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.
- Wolf P., Dewitt B., Wilkinson B. (2014). Elements of Photogrammetry with Applications in GIS, 4th Ed. New York: McGraw-Hill. p.p. 663.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen la valiosa colaboración prestada por la Gobernación del Estado Zulia, Centro de Investigación del Agua (CIA), SEGEPRO-GPS, Escuela de Ingeniería de Petróleo, División de Estudios para Graduados de la Facultad de Humanidades y Educación y Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia, por hacer posible la realización de esta investigación.